



Администратор Linux

Сетевые пакеты. VLAN'ы. LACP.



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

Тема вебинара

Сетевые пакеты. VLAN'ы. LACP.



Ольга Яновская

Ведущий сетевой инженер

Кандидат технических наук по специальности "Информационные технологии"

Разработчик в Puzzle.ISP - система автоматизации сетей операторов связи

Инструктор-тренер программ сетевой академии Cisco

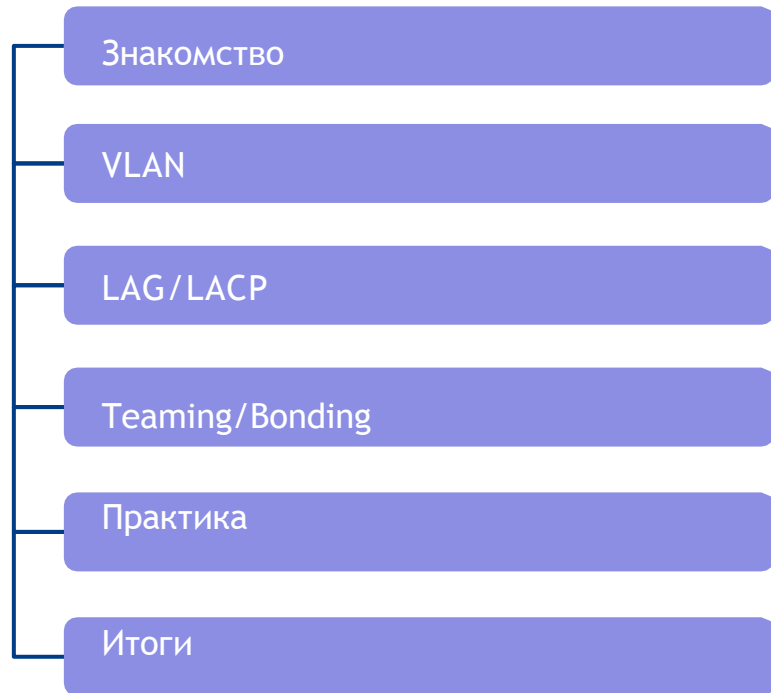
olga@yanovsky.co

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Пояснить, как работает VLAN
2. Освоить принципы агрегирования каналов
3. Настроить VLAN и bonding/teaming в Linux

Маршрут вебинара

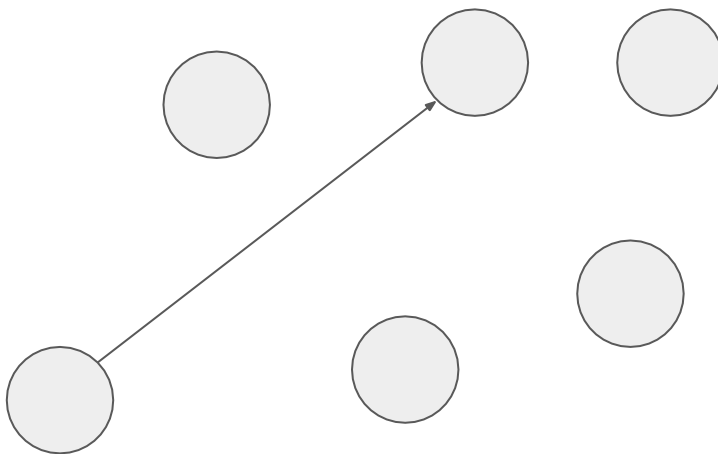


Повторение



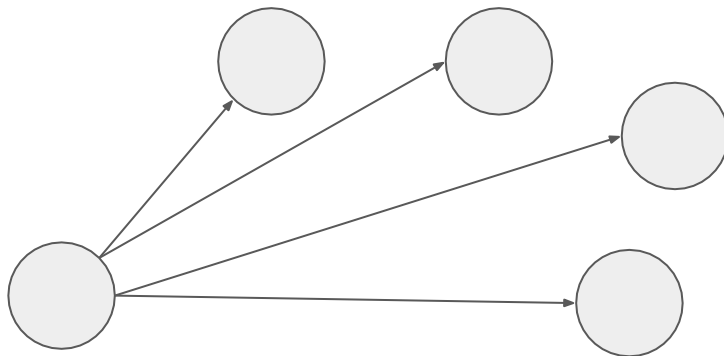
Unicast

- Одноадресная передача (от 1-го к 1-му конкретному узлу в сети)

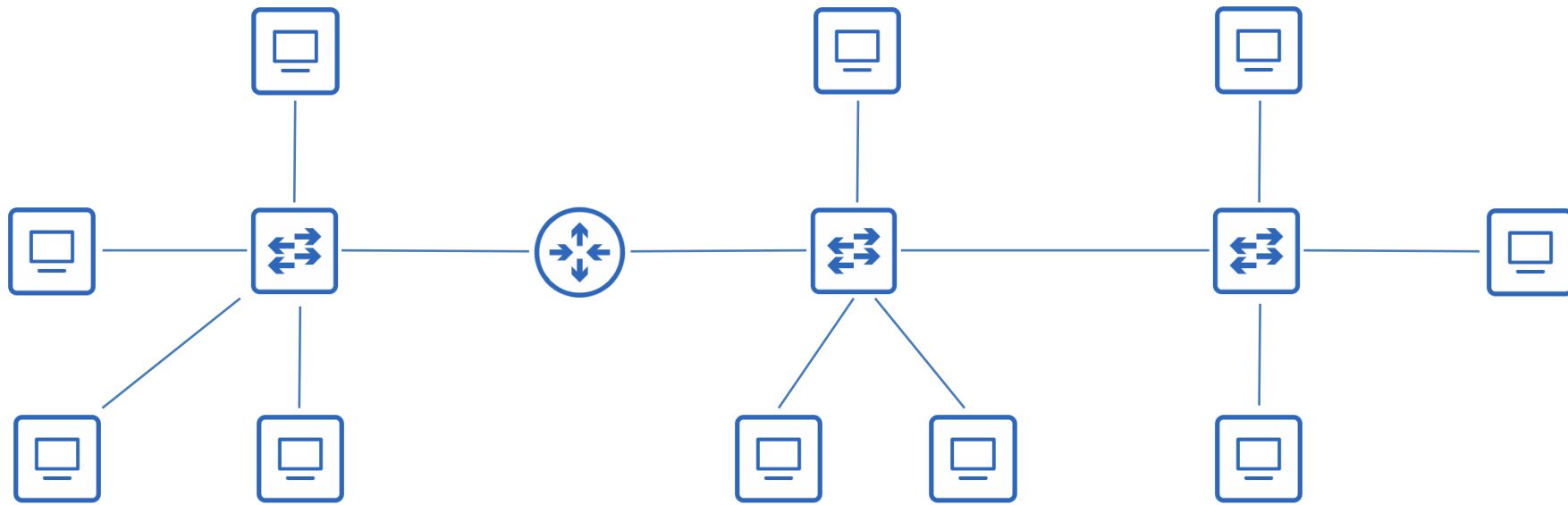


Broadcast

- Широковещательная передача (от 1-го всем узлам в сети)
- **Широковещательный домен** — область сети, все устройства в которой получают один и тот же широковещательный кадр



Сколько здесь широковещательных доменов?



Коммутатор

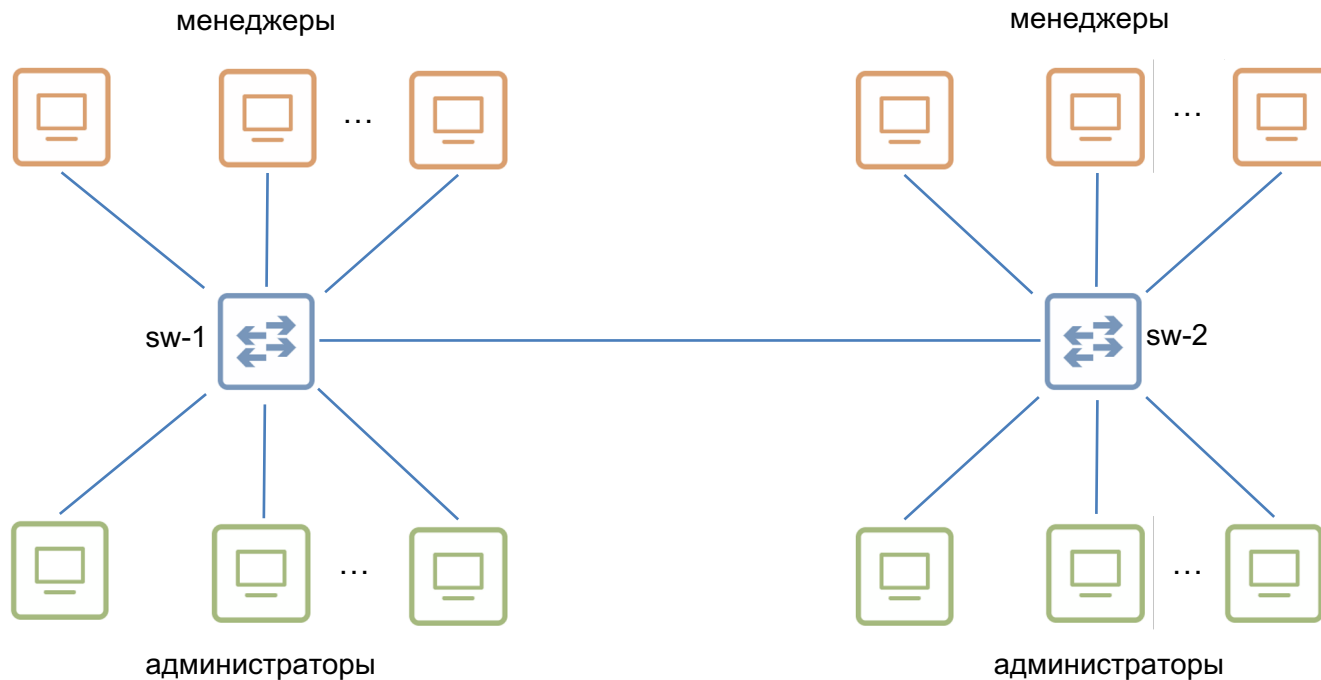
- Работает на 2 (канальном) уровне модели OSI
- При неизвестном адресе получателя начинается “flood” (broadcast во все порты)
- Увеличивает размер широковещательного домена

Маршрутизатор

- Работает на 3 (сетевом) уровне модели OSI
- При неизвестном адресе получателя пакет отбрасывается
- Разделяет широковещательные домены

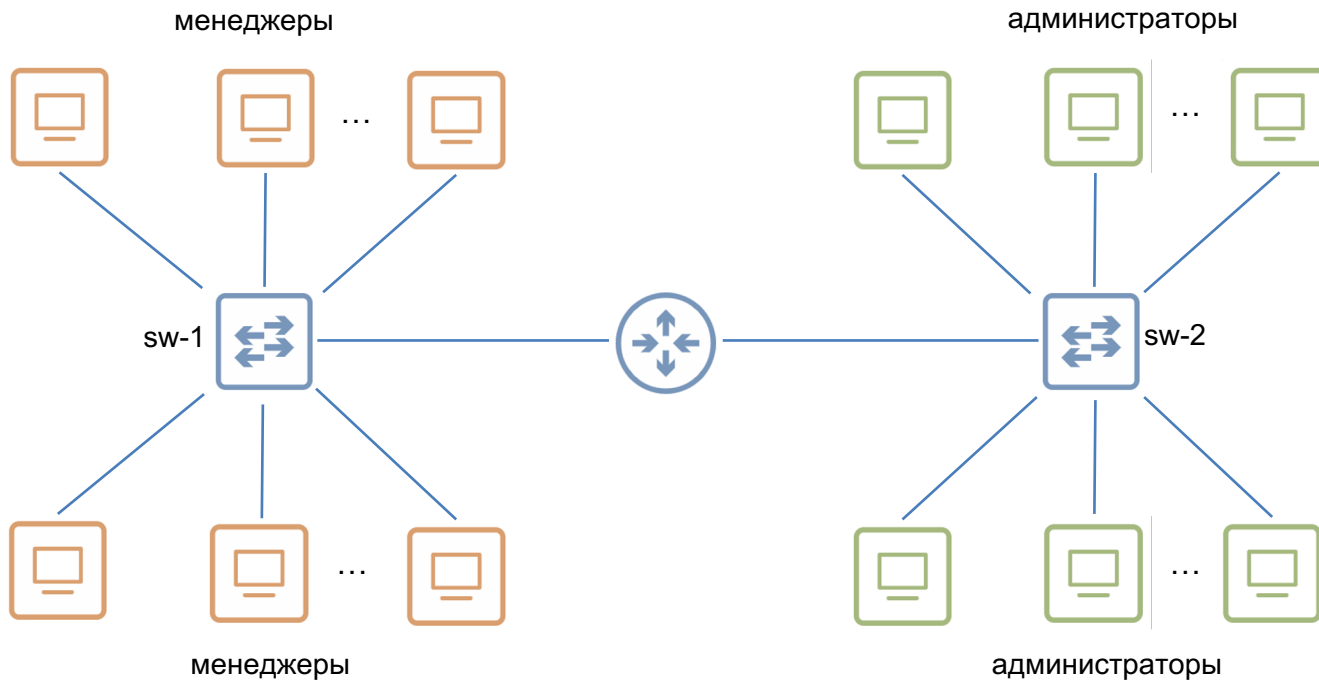
Проблема

Один широковещательный домен



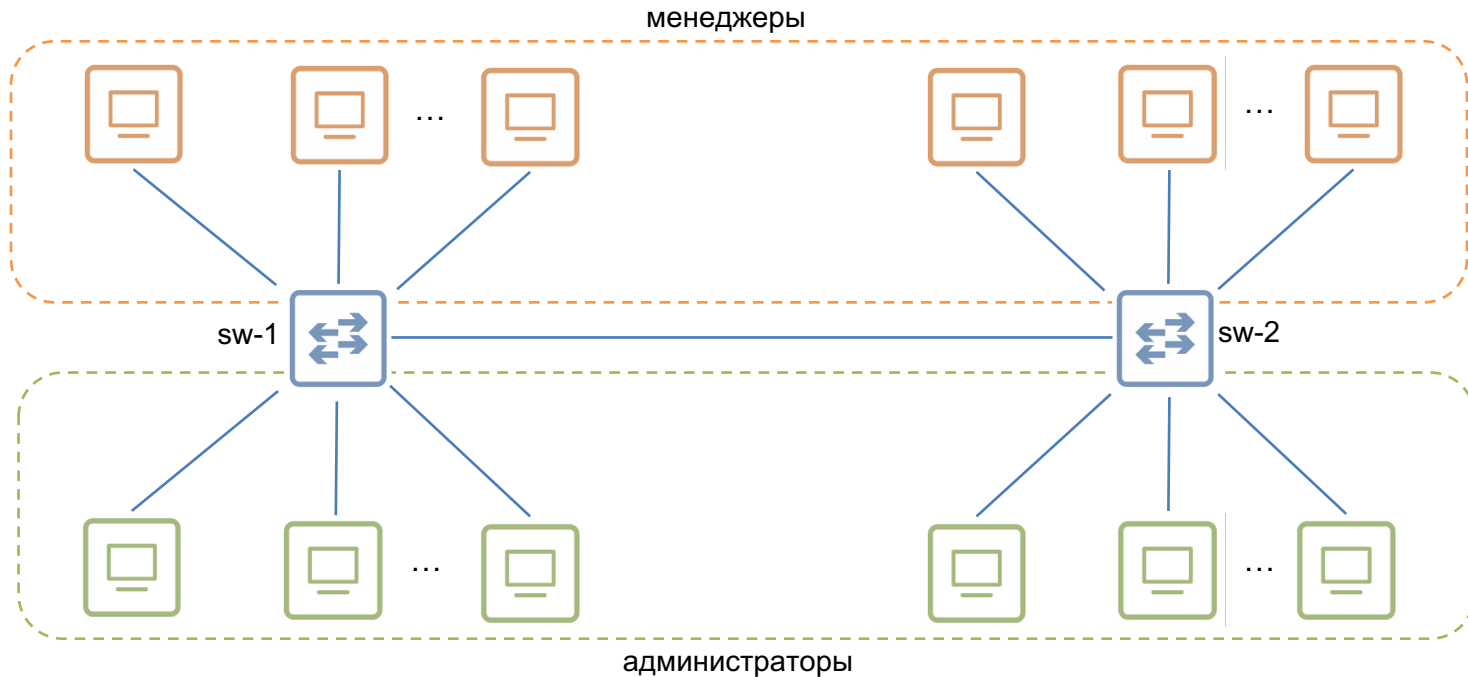
Решение 1. Физическая сегментация

Разделить устройства физически с помощью маршрутизатора



Решение 2. Логическая сегментация

Разделить трафик в рамках канального уровня с помощью технологии VLAN



VLAN

VLAN (определение)

VLAN (аббр. от англ. Virtual Local Area Network) — топологическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения

Более простой вариант определения:

VLAN — механизм для создания логической топологии сети независимо от ее физической топологии

VLAN (особенности)

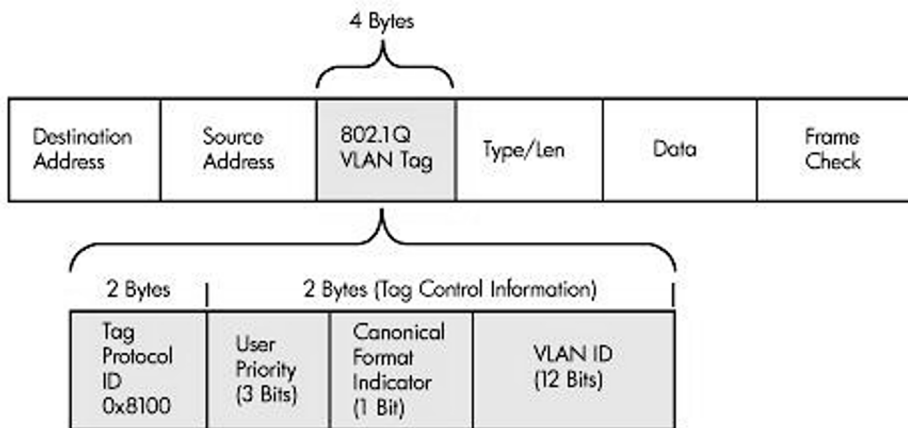
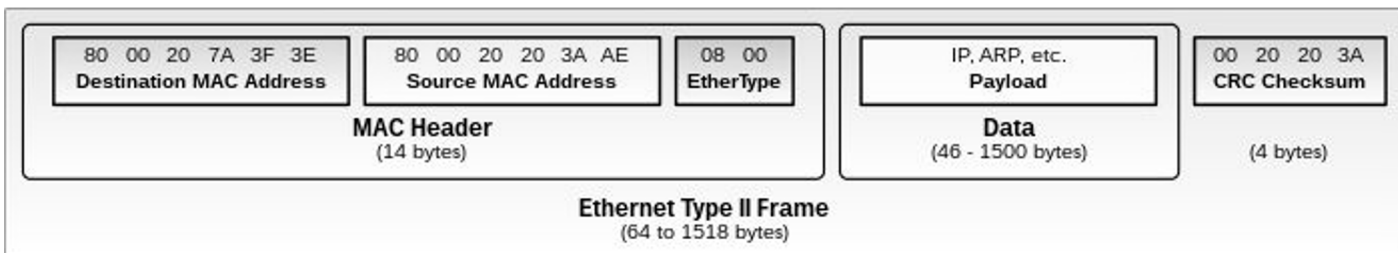
Необходимость применения VLAN:

- изоляция сегментов сети
- гибкое разделение хостов на группы
- уменьшение размера широковещательных доменов
- увеличение безопасности и управляемости сети

Особенности:

- не требуется физическое перемещение устройств
- на устройствах 2 уровня требуется поддержка VLAN
- каждая VLAN имеет свой идентификатор VLAN ID (от 1 до 4096)
- каждая VLAN – отдельный широковещательный домен и (чаще всего) отдельная IP-сеть
- маршрутизация между VLAN – только через устройство 3 уровня

Принцип работы. Маркировка кадров dot1q



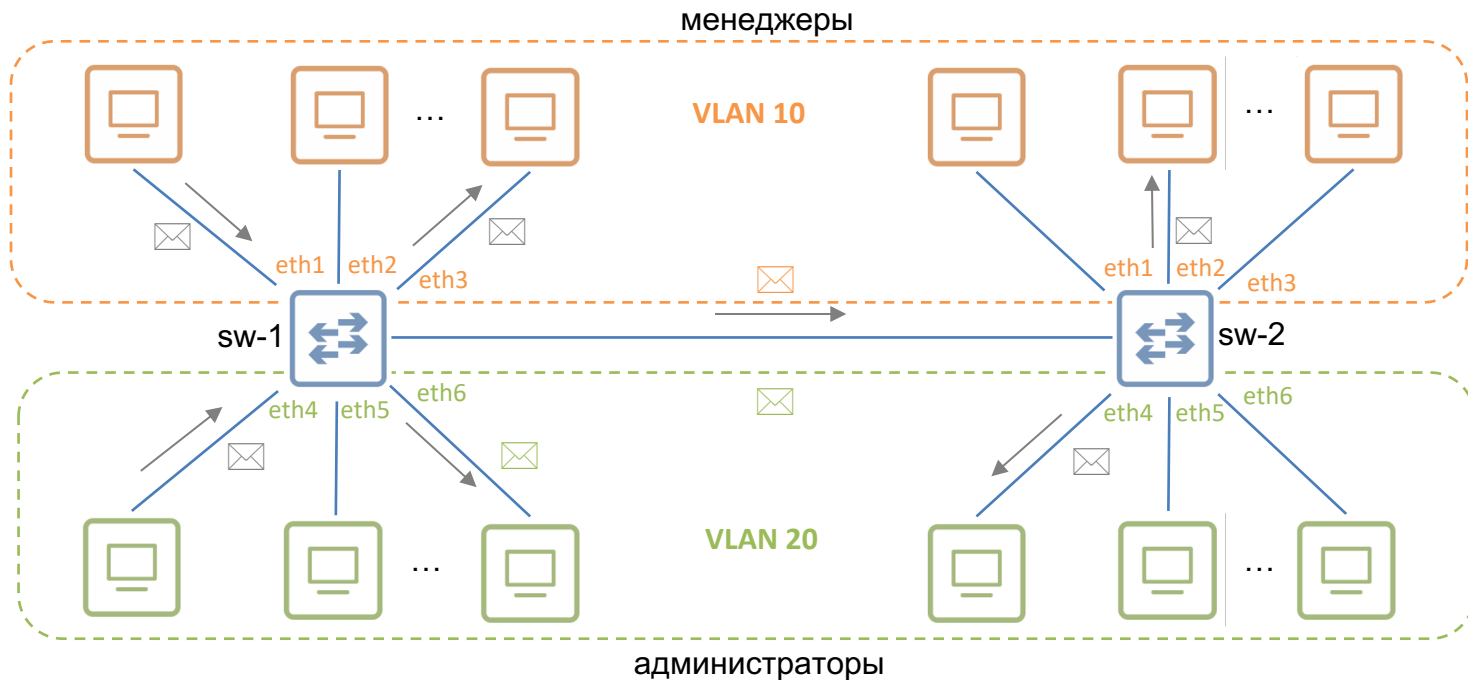
dot1q

IEEE 802.1Q — открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN по сетям стандарта IEEE 802.3 Ethernet

Особенности:

- используется процедура тегирования трафика
- теги инкапсулируются в Ethernet кадре
- поле для Vlan ID (VID) в теге - всего 12 бит
- после добавления тега пересчитывается контрольная сумма кадра
- максимальное количество VID - 4096, а точнее 4094, так как VID 0 и 4095 зарезервировано и не используется

Принцип работы. Маркировка кадров dot1q

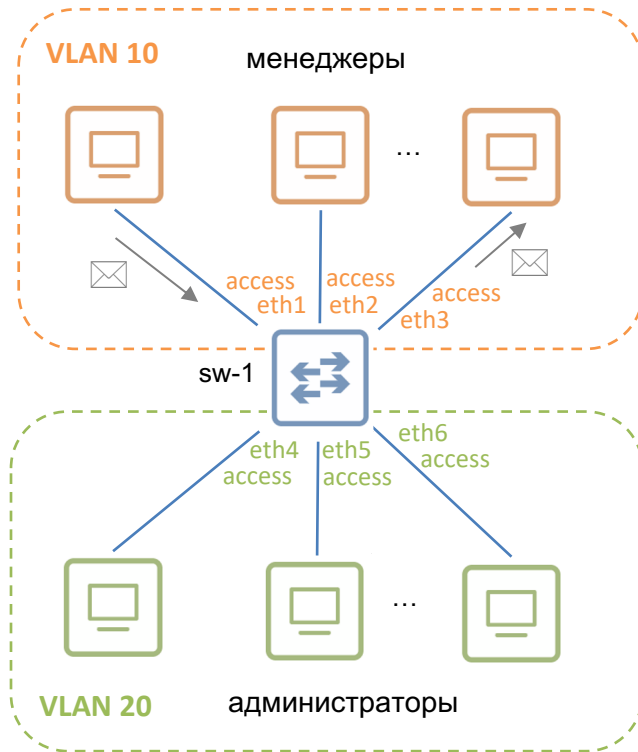


Access port

Access (untagged) port (порт в режиме доступа) — порт, принадлежащий одному VLAN, при передаче через который снимается VLAN-тег

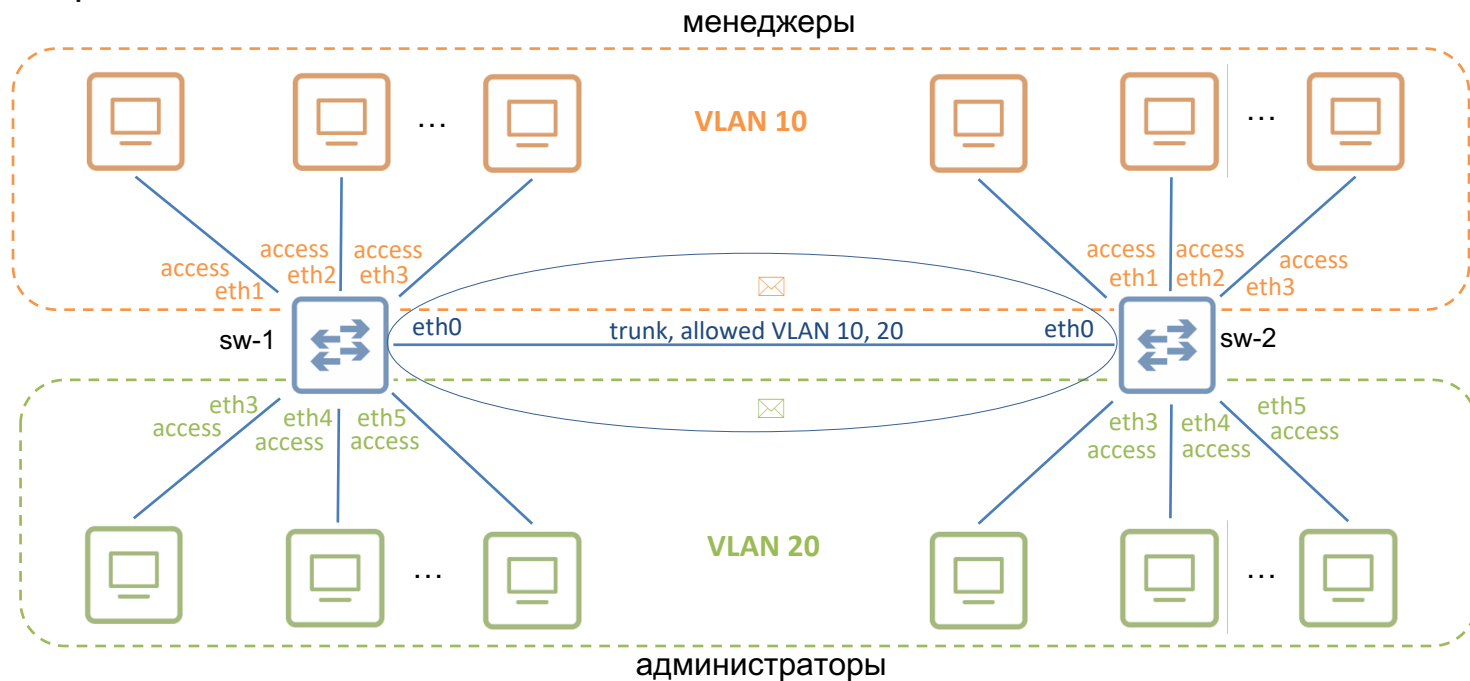
Как правило, это порт в сторону конечного устройства

Через access порт трафик передается без VLAN-тега

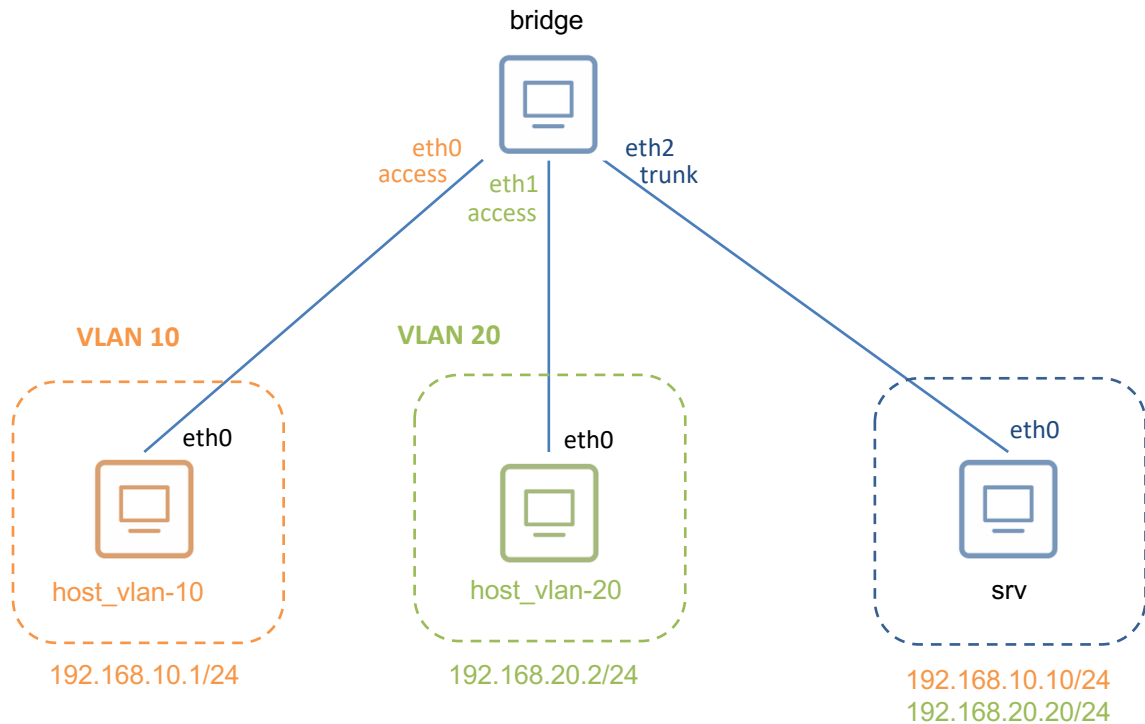


Trunk port

Trunk (tagged) port (магистральный порт) — порт, через который передается тегированный трафик с разными VLAN-тегами



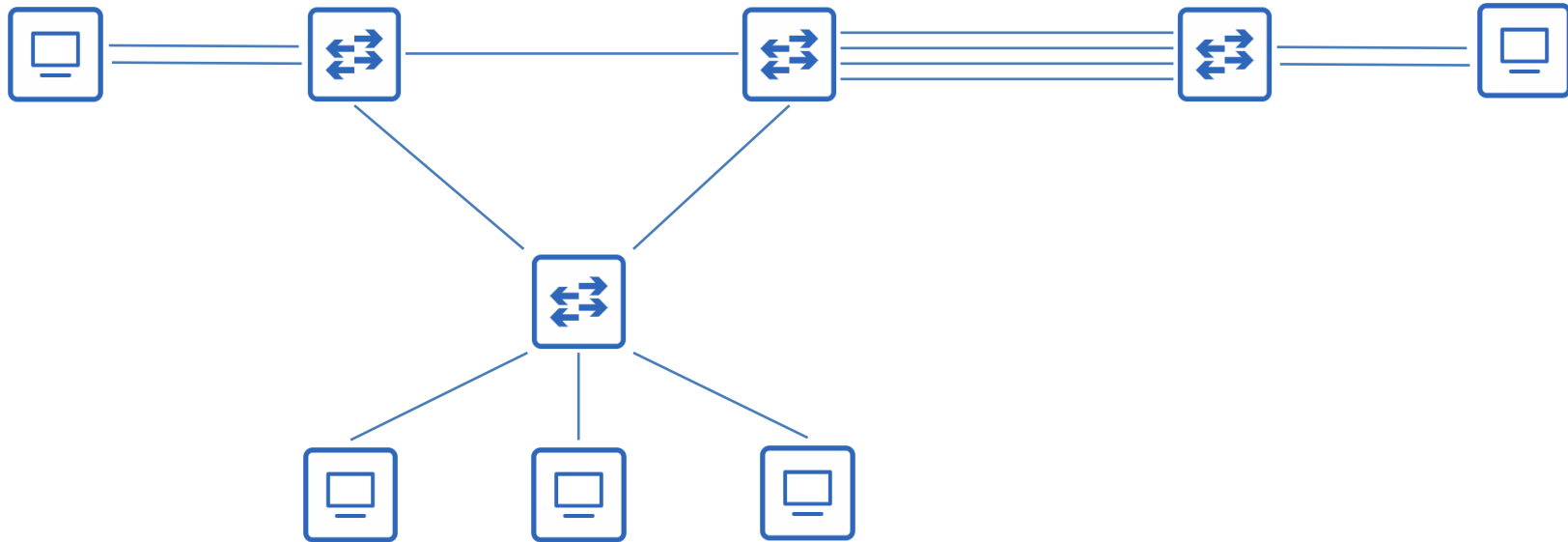
Практика



Есть ли вопросы?

Teaming/Bonding

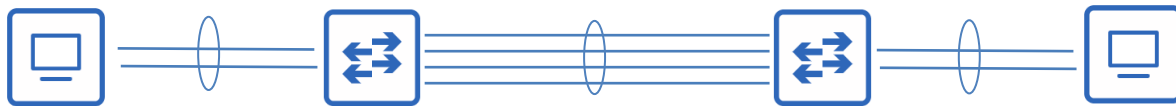
Топологии с избыточностью



Проблема



Решение



Агрегирование каналов

Агрегирование каналов (англ. link aggregation) — технологии объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в один логический.

Цели:

- повышение надежности и отказоустойчивости
- увеличение пропускной способности
- балансировка нагрузки

Альтернативные наименования:

- Port trunking
- Link bundling
- NIC bonding
- NIC teaming

Агрегирование каналов

Статическое агрегирование:

- Настройка параметров полностью в ручном режиме на каждой стороне
- Отслеживание состояния только собственных интерфейсов каждой стороной
- Нет согласования параметров работы агрегированного канала с другой стороной
- Минимальные задержки при изменении состояния интерфейсов
- Ошибки в конфигурации → образование петель и др. проблемы

Динамическое агрегирование:

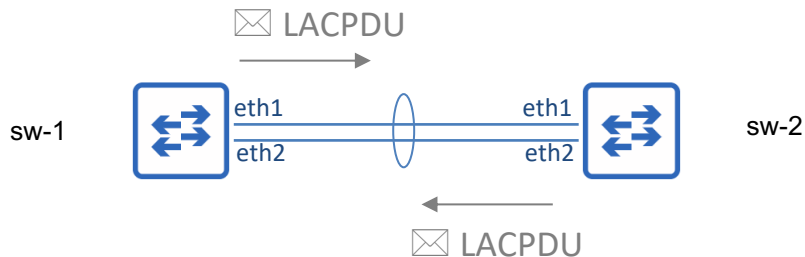
- Настройка с использованием протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol) или PAgP (Port Aggregation Protocol)
- Автоматическое согласование параметров с партнером на другой стороне
- Согласование настроек позволяет избежать ошибок и образования петель
- Задержки при изменении состояния интерфейсов или параметров работы

LACP (IEEE 802.3ad)

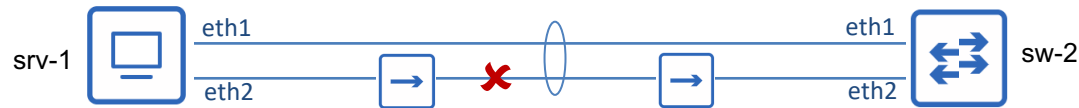
LACP (англ. link aggregation control protocol) — открытый стандартный протокол агрегирования каналов, описанный в документах IEEE 802.3ad и IEEE 802.1aq.

LACPDU:

- Port Number
- System ID
- Key
- Status



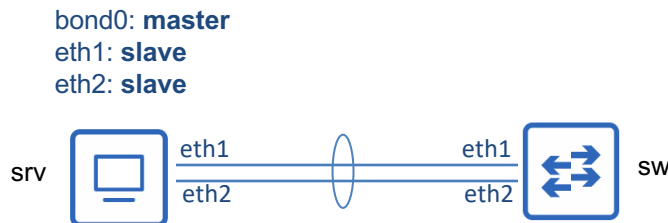
Статическое vs динамическое агрегирование



Bonding в Linux

Режимы (mode):

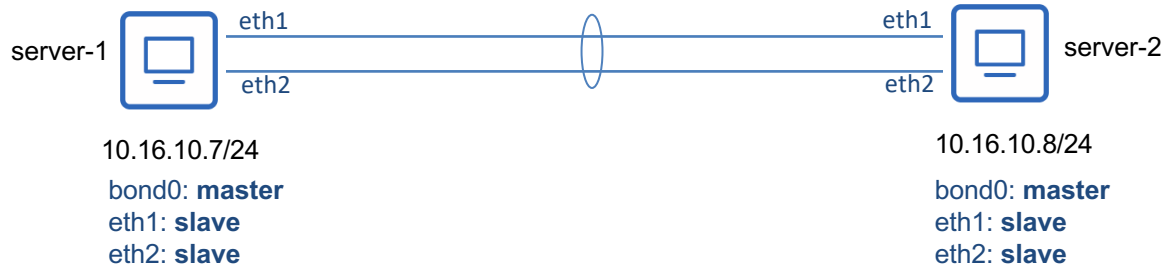
- **0 (balance-rr)**
 - ✓ round-robin алгоритм
 - ✓ балансировка + отказоустойчивость
- **1 (active-backup)**
 - ✓ 1 активный slave интерфейс
 - ✓ отказоустойчивость без балансировки
- **2 (balance-xor)**
 - ✓ выбор slave на основе xmit_hash_policy
 - ✓ балансировка + отказоустойчивость
- **3 (broadcast)**
 - ✓ передача через все slave интерфейсы
 - ✓ отказоустойчивость
- **4 (802.3ad)**
 - ✓ LACP
 - ✓ балансировка + отказоустойчивость



**Как настроение?
Есть ли вопросы?**

Практика

Практика



Настройка Bonding (nmcli)

```
# Просмотр сетевых интерфейсов
$ nmcli con

# Задаем интерфейс bond0, задаем режим и ip-адрес
$ nmcli con add type bond con-name bond0 ifname bond0 mode active-backup ip4 10.16.10.7/24
$ nmcli con mod id bond0 bond.options mode=active-backup,fail_over_mac=1,miimon=100

# Добавляем сетевые интерфейсы в логический интерфейс
$ nmcli con add type bond-slave ifname eth1 master bond0
$ nmcli con add type bond-slave ifname eth2 master bond0

# Последовательно поднимаем интерфейсы
$ nmcli con up bond-slave-eth1
$ nmcli con up bond-slave-eth2
$ nmcli connection up bond0
```



Настройка Bonding (через конфиги 1)

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
DEVICE=bond0
NAME=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
IPADDR=10.0.0.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100 fail_over_mac=1"
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
```

Настройка Bonding (через конфиги 2)

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
MASTER=bond0
SLAVE=yes
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
```

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
MASTER=bond0
SLAVE=yes
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
```

Настройка Teaming (nmcli)

```
# Просмотр сетевых интерфейсов
```

```
$ nmcli con
```

```
# Задаем интерфейс team0, задаем режим и ip-адрес
```

```
$ nmcli con add type team con-name team0 ifname team0 mode active-backup ip4 10.16.10.7/24
```

```
# Добавляем сетевые интерфейсы в логический интерфейс
```

```
$ nmcli con add type team-slave ifname eth0 master team0
```

```
$ nmcli con add type team-slave ifname eth1 master team0
```

```
# Последовательно поднимаем интерфейсы
```

```
$ nmcli con up team-slave-eth0
```

```
$ nmcli con up team-slave-eth1
```

```
$ nmcli connection up team0
```

Настройка Teaming (через конфиги 1)

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team0
DEVICE=team0
IPADDR=10.20.0.2
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
BOOTPROTO=none
DEVICETYPE="Team"
TEAM_CONFIG='{ "runner" : { "name" : "activebackup", "hwaddr_policy" : "by_active" },
"link_watch" : { "name" : "ethtool" } }'
```

Настройка Teaming (через конфиги 2)

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
DEVICETYPE="TeamPort"
TEAM_MASTER="team0"
TEAM_PORT_CONFIG='{ "prio" : -100 }
```

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
DEVICETYPE="TeamPort"
TEAM_MASTER="team0"
TEAM_PORT_CONFIG='{ "prio" : -100 }
```

Настройка VLAN (nmcli)

```
# Добавляем vlan-интерфейс с именем eth0.12 и VID 12
```

```
$ nmcli con add type vlan con-name eth0.12 dev eth0 id 12
```

```
# То же самое, но добавляется ip адрес на vlan-интерфейс
```

```
$ nmcli con add type vlan con-name eth0.12 dev eth0 id 12 ip4 192.168.100.1/24
```

```
# Смотрим существующие интерфейсы
```

```
$ nmcli connection
```

```
$ nmcli device
```

Настройка VLAN (через конфиги)

```
$ vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-vlan10
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
VLAN=yes
VLAN_NAME_TYPE=DEV_PLUS_VID_NO_PAD
DEVICE=vlan10
PHYSDEV=eth0
VLAN_ID=10
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.15
NETMASK=255.255.255.0
NM_CONTROLLED=no
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Итоги

Вопросы для проверки

VLAN используется для...

- A. Увеличения физических кабелей между устройствами
- B. Логической сегментации сети и уменьшения широковещательных доменов
- C. Замены маршрутизаторов
- D. Настройки IP-адресов только на сервере



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

VLAN используется для...

A. Увеличения физических кабелей между устройствами

B. Логической сегментации сети и уменьшения широковещательных доменов

C. Замены маршрутизаторов

D. Настройки IP-адресов только на сервере

Вопросы для проверки

Что такое trunk port?

- A. Магистральный порт для передачи трафика с разными VLAN-тегами
- B. Порт для одного VLAN, без тегирования
- C. Порт для подключения к оборудованию конечного пользователя
- D. Порт для подключения к LACP



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Что такое trunk port?

A. Магистральный порт для передачи трафика с разными VLAN-тегами

B. Порт для одного VLAN, без тегирования

C. Порт для подключения к оборудованию конечного пользователя

D. Порт для подключения к LACP

Вопросы для проверки

Какой режим bonding обеспечивает отказоустойчивость без балансировки нагрузки с одним активным slave-интерфейсом?

- A. balance-xor
- B. broadcast
- C. balance-rr
- D. active-backup



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какой режим bonding обеспечивает отказоустойчивость без балансировки нагрузки с одним активным slave-интерфейсом?

A. balance-xor

B. broadcast

C. balance-rr

D. active-backup

Вопросы для проверки

Для чего используется LACP?

- A. Для динамического согласования параметров агрегированных каналов
- B. Для управления VLAN-тегами
- C. Для настройки режима active-backup
- D. Для ограничения broadcast-трафика



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Для чего используется LACP?

A. Для динамического согласования параметров агрегированных каналов

B. Для управления VLAN-тегами

C. Для настройки режима active-backup

D. Для ограничения broadcast-трафика

Вопросы для проверки

В чём разница между статистическим и динамическим агрегированием каналов?

- А. Статическое требует согласования с другим устройством, динамическое - нет
- В. Динамическое согласовывает параметры автоматически с другой стороной
- С. Статическое использует LACP, динамическое - нет
- Д. Динамическое увеличивает размер VLAN



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

В чём разница между статистическим и динамическим агрегированием каналов?

А. Статическое требует согласования с другим устройством, динамическое - нет

В. Динамическое согласовывает параметры автоматически с другой стороной

С. Статическое использует LACP, динамическое - нет

Д. Динамическое увеличивает размер VLAN

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**